Práctica 3: Lanzamiento de Proyectiles

Jorge Acebes Hernández Computación Avanzada Código - GitHub

1. Introducción

El presente documento aborda la resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) aplicadas a dos clases de problemas fundamentales en la física clásica: la dinámica de proyectiles bajo condiciones atmosféricas complejas y la evolución temporal de sistemas multicuerpo acoplados mediante interacciones viscoelásticas.

En primer lugar, se emplea el método de integración numérica Euler explícito para estudiar la trayectoria de un proyectil evaluando perturbaciones sucesivas sobre el modelo parabólico ideal. Se incorporan efectos como la variación espacial de la aceleración gravitatoria, la fuerza de arrastre aerodinámico con dependencia cuadrática de la velocidad y perfiles de densidad atmosférica (isotérmico y adiabático). Además, se introduce la componente de la velocidad del viento, así como la fuerza de sustentación asimétrica debida a la rotación del cuerpo (efecto Magnus), crucial en el análisis de trayectorias en aerodinámica deportiva dando lugar al efecto de *slice* y *hook* en pelotas de golf. Para todos los casos, se estudia el ángulo de lanzamiento óptimo que maximiza el alcance del cuerpo.

En segundo lugar, se hace uso del método de Runge-Kutta de orden 4 (RK4) para analizar el lanzamiento un sistema de masas acopladas tridimensionalmente mediante el modelo de Kelvin-Voigt, el cual combina la elasticidad hookeana con el amortiguamiento viscoso.

2. Marco Teórico

2.1. Dinámica del Vuelo de Proyectiles

La ecuación de movimiento de un cuerpo de masa m en el seno de un fluido, desde un sistema de referencia inercial terrestre, viene dada por la Segunda Ley de Newton:

$$m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_d + \mathbf{F}_M \tag{1}$$

donde $\mathbf{F}_g$ es la fuerza gravitatoria, $\mathbf{F}_d$ es el arrastre aerodinámico y $\mathbf{F}_M$ es la fuerza de Magnus. Para trayectorias que alcanzan variaciones significativas de altitud y, la gravedad deja de ser constante y se aproxima mediante la ley de gravitación universal:

$$\mathbf{g}(y) = -g\left(\frac{R_T}{R_T + y}\right)^2 \hat{\jmath} \tag{2}$$

con R_T siendo el radio terrestre y g la aceleración a nivel del mar.

El arrastre aerodinámico se modeliza de forma general con una dependencia cuadrática de la velocidad:

$$\mathbf{F}_d = -\frac{1}{2}C\rho(y)A|\mathbf{v}_{\text{rel}}|\mathbf{v}_{\text{rel}} \tag{3}$$

donde $\mathbf{v}_{\text{rel}} = \mathbf{v} - \mathbf{v}_w$ es la velocidad del cuerpo relativa al viento.

El perfil vertical de la densidad atmosférica, $\rho(y)$, está subordinado al modelo termodinámico adoptado. En el régimen isotérmico, obedece a un decaimiento exponencial:

$$\rho(y) = \rho_0 \exp\left(-\frac{y}{y_0}\right) \tag{4}$$

donde ρ_0 es la densidad de referencia a una temperatura $T_0 = 288\,\text{K}$ y presión $p = 101.325\,\text{kPa}$. La altura de escala queda definida como $y_0 = \frac{k_B T_0}{mg}$, siendo k_B la constante de Boltzmann y $m \approx 4.81 \times 10^{-26}\,\text{kg}$ la masa molecular promedio del aire seco.

Por su parte, el modelo adiabático asume un decrecimiento polinómico de la forma:

$$\rho(y) = \rho_0 \left(1 - \frac{ay}{T_0}\right)^{\alpha} \tag{5}$$

caracterizado por un gradiente térmico $a = 6.5 \times 10^{-3}\,\text{K/m}$ y un exponente adimensional $\alpha = 2.5$.

En el régimen específico del vuelo de una pelota de golf (para el estudio de los efectos *slice* y *hook*), el coeficiente aerodinámico de arrastre C no es estrictamente constante, sino que presenta una fuerte dependencia con el módulo de la velocidad. Empíricamente, este comportamiento se modela mediante la siguiente función definida a trozos:

$$C(v) = \begin{cases} 1.0 & \text{si } v < 14\ \text{m/s} \\ \frac{14}{v} & \text{si } v \geq 14\ \text{m/s} \end{cases} \tag{6}$$

Esta transición altera drásticamente la tasa de disipación de energía cinética a altas velocidades frente a las bajas.

Adicionalmente, el efecto Magnus, causado por la asimetría en la capa límite debido a la rotación del cuerpo, produce una fuerza transversal:

$$\mathbf{F}_M = S(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_{\text{rel}}) \tag{7}$$

donde S es un coeficiente que depende de las propiedades aerodinámicas del cuerpo.

2.2. Sistemas Multicuerpo Viscoelásticos

Para sistemas acoplados, la interacción entre la masa i y la masa j se describe mediante el modelo de Kelvin-Voigt (Mattutis & Chen, 2014). La fuerza que ejerce la masa j sobre la masa i es la suma de una componente elástica puramente posicional y una componente viscosa proporcional a la velocidad relativa a lo largo del eje de unión:

$$\mathbf{F}_{ij} = -\left[k_{ij}(|\mathbf{r}_{ij}| - L) + c\,(\mathbf{v}_{ij} \cdot \hat{u}_{ij})\right] \hat{u}_{ij} \tag{8}$$

siendo $\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$, $\mathbf{v}_{ij} = \mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j$, y el vector director unitario $\hat{u}_{ij} = \mathbf{r}_{ij}/|\mathbf{r}_{ij}|$. La constante L denota la longitud natural del resorte, k_{ij} la rigidez entre ambos nodos y c el coeficiente de amortiguamiento viscoso.

3. Marco Computacional

La formulación matemática descrita requiere métodos de integración numérica explícitos para resolver el problema de valor inicial. Se han implementado dos esquemas de distinto orden de precisión: Euler Explícito ($\mathcal{O}(\Delta t)$) y Runge-Kutta clásico de 4 etapas (RK4, $\mathcal{O}(\Delta t^4)$).

El estado del sistema se discretiza en el vector de estado $\mathbf{Y}(t) = [\mathbf{r}(t), \mathbf{v}(t)]^T$. Una particularidad algorítmica fundamental incorporada en las rutinas es la detección de eventos de parada (colisión con el suelo, es decir, el cruce por cero de la componente y o z). Para evitar errores de truncamiento severos en el instante de impacto, se implementa una interpolación lineal entre el último paso válido y el primer paso negativo.

A continuación, se presenta la implementación del método de Euler explícito, el cual avanza la solución calculando la derivada en el punto inicial del intervalo temporal:

```python
def euler_solver(func, t_array, y0, stop_idx=None):
    steps = len(t_array)
    dt = t_array[1] - t_array[0]

    y_sol = np.zeros((steps, len(y0)))
    y_sol[0] = y0

    for i in range(steps - 1):
        y_next = y_sol[i] + dt * func(t_array[i], y_sol[i])

        # Logica de parada e interpolacion lineal
        if stop_idx is not None and y_next[stop_idx] < 0:
            y_prev = y_sol[i, stop_idx]
            val_next = y_next[stop_idx]

            frac = y_prev / (y_prev - val_next)
            y_sol[i+1] = y_sol[i] + frac * (y_next - y_sol[i])
            return y_sol[:i+2]

        y_sol[i+1] = y_next

    return y_sol
```

Código 1: Implementación del método de Euler explícito con interpolación de impacto.

Por su parte, la lógica del integrador `rk4_solver` es la siguiente:

```python
def rk4_solver(func, t_array, y0, stop_idx=None):
    steps = len(t_array)
    dt = t_array[1] - t_array[0]

    y_sol = np.zeros((steps, *np.shape(y0)))
    y_sol[0] = y0
    for i in range(steps - 1):
        t_i = t_array[i]
        y_i = y_sol[i]
```

```
        k1 = func(t_i, y_i)
        k2 = func(t_i + 0.5*dt, y_i + 0.5*dt*k1)
        k3 = func(t_i + 0.5*dt, y_i + 0.5*dt*k2)
        k4 = func(t_i + dt, y_i + dt*k3)

        y_next = y_i + (dt / 6.0) * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)

        # Logica de parada e interpolacion lineal
        if stop_idx is not None and y_next[stop_idx] < 0:
            y_prev_val = y_i[stop_idx]
            y_next_val = y_next[stop_idx]

            frac = y_prev_val / (y_prev_val - y_next_val)
            y_sol[i+1] = y_i + frac * (y_next - y_i)

            return y_sol[:i+2]

        y_sol[i+1] = y_next
    return y_sol
```

Código 2: Implementación del método de Runge-Kutta 4 con interpolación de impacto.

La interpolación calcula la fracción del paso de tiempo Δt exacta en la que el cuerpo interseca $y = 0$, escalando el vector completo y truncando el array de salida, optimizando así la memoria y preservando la veracidad geométrica de la trayectoria computada.

La implementación del método RK4 se utilizó exclusivamente en la modelización del lanzamiento de varios cuerpos bajo muelles viscoelásticos. Esta elección responde a la necesidad de obtener una mayor precisión en la trayectoria y en la conservación de la energía del sistema sin tener que recurrir a diferenciales de tiempo (Δt) extremadamente pequeños. A diferencia del lanzamiento de un proyectil simple, donde los métodos de primer orden resultan suficientes, la interacción entre múltiples masas acopladas por fuerzas elásticas y de amortiguamiento requiere de un algoritmo más robusto para evitar inestabilidades numéricas. El uso de RK4 permite capturar estas oscilaciones complejas de forma eficiente y físicamente coherente.

4. Resultados y Discusión

4.1. Comparación y optimización de modelos

En este apartado se exponen las trayectorias de un cuerpo siendo proyectado con una velocidad $v = 700\,\mathrm{m/s}$ bajo distintas modelizaciones y ángulos de lanzamiento. Asimismo, también se incluye la optimización del ángulo de lanzamiento para maximizar la distancia recorrida.

Se comienza mostrando los efectos que tiene, para distintos ángulos, la incorporación de gravedad terrestre variable y rozamiento del aire. En la Figura 1 se puede observar la trayectoria de un proyectil sometido exclusivamente al efecto de la gravedad constante (izquierda), bajo el efecto de la gravedad variable (centro) y actuando sobre él tanto gravedad variable como el rozamiento del aire (derecha). Para cada uno de los casos, se muestra la trayectoria para un rango de ángulos de 25° a 75°.

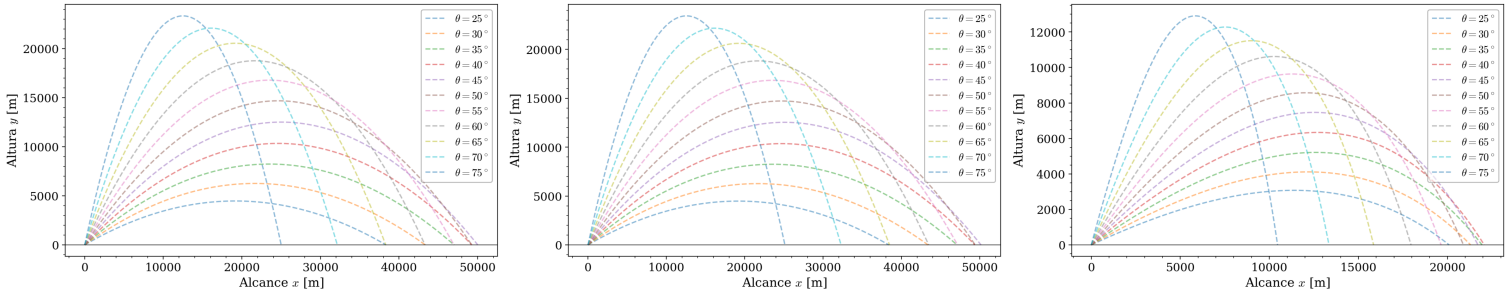

Figura 1: Trayectoria de un proyectil para distintos ángulos y distintos modelos: modelo ideal (izquierda), modelo ideal con gravedad variable en función de la altura (centro), modelo con rozamiento y gravedad variable (derecha).

Se puede comprobar que el modelo ideal con gravedad variable no presenta una divergencia significativa respecto al modelo ideal, sin embargo, al incluir el rozamiento se produce una fuerte disminución tanto en el alcance como en la altura. En la Figura 2 se muestra cuantitativamente estas diferencias entre la altura máxima y alcance con respecto al caso ideal para los distintos ángulos.

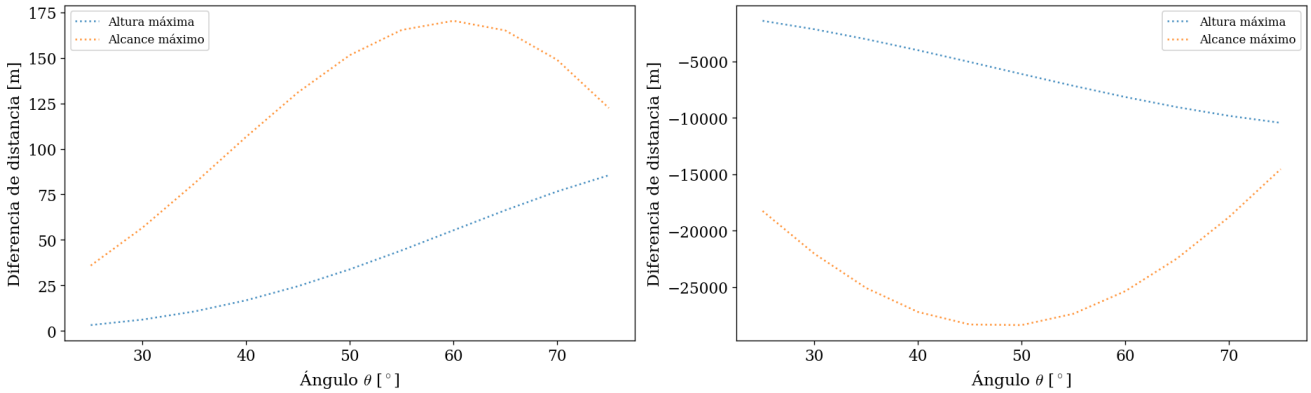

Figura 2: Diferencia de altura máxima y alcance máximo del modelo ideal con gravedad variable (izquierda) o modelo con rozamiento y gravedad variable (derecha) respecto al modelo ideal en función del ángulo de lanzamiento.

Resulta evidente que la consideración de gravedad variable ($\Delta \sim 10^0 - 10^2\,\mathrm{m}$) tiene un efecto considerablemente menor que el rozamiento con el aire ($\Delta \sim 10^3 - 10^4\,\mathrm{m}$). Además, la variación máxima del alcance se observa para un ángulo de $\sim 60°$ en el caso ideal con gravedad variable y para $\sim 48°$ en el modelo con rozamiento. El motivo es que, en el primer supuesto, grandes ángulos permiten alcanzar mayores alturas y por tanto reducir la aceleración en la dirección y, dotándole de mayor tiempo al cuerpo para moverse en dirección x. Para el segundo supuesto, el rozamiento penaliza largas trayectorias, las cuales se obtienen, en el caso ideal, para ángulos de lanzamiento de 45°, tal y cómo se muestra en la Tabla 1, por lo que las trayectorias previamente óptimas son las que sufren mayor rozamiento.

En la Figura 3 se presentan las trayectorias para distintos modelos con un ángulo de lanzamiento de 45°: caso ideal (sin aire), el único de ellos con gravedad constante; modelo con rozamiento (con aire); modelo isotérmico; modelo adiabático; y efecto Magnus, en el que se considera una rotación en el eje z (perpendicular a la gravedad) y con densidad constante para constreñir las dependencias. Cabe mencionar que en los últimos tres casos, se incluye la contribución del viento $v_w = -100\,\hat{x}\,\mathrm{m/s}$. Al igual que se observaba en la Figura 1, los modelos isotérmico y adiabático sufren gravemente los efectos del rozamiento con el aire. Resulta curiosa la trayectoria considerando el efecto Magnus, la cual contiene un *loop*.

Para poder observar mejor la trayectoria del proyectil cuando se considera el efecto Magnus, se muestra

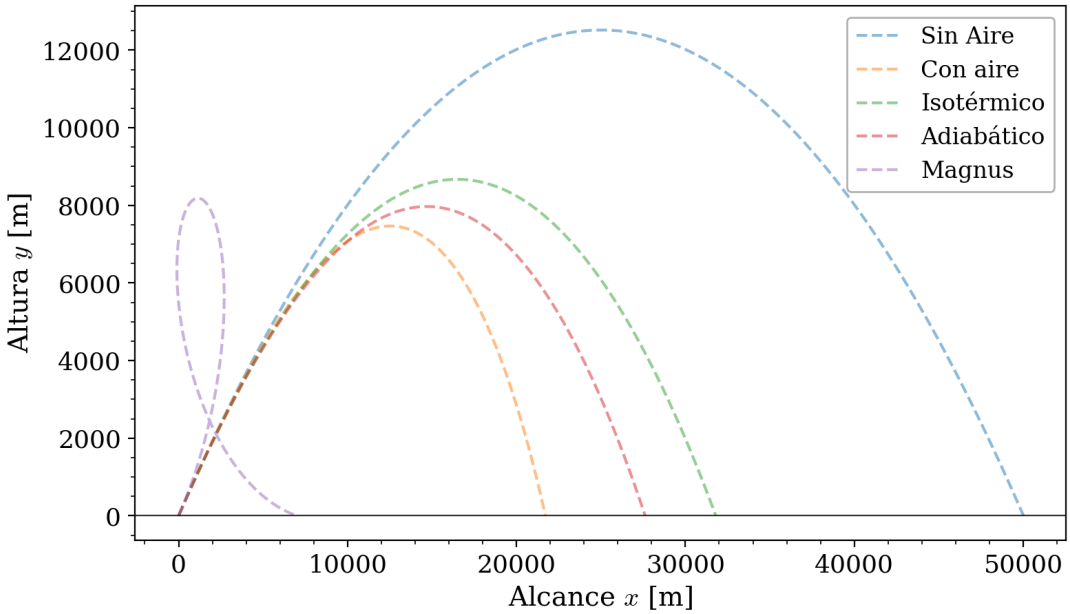

Figura 3: Trayectorias de proyectiles para distintos modelos, con ángulo de lanzamiento $\theta = 45°$.

en la Figura 4 su recorrido en 3D, para un ángulo de lanzamiento $\theta = 30°$. Se puede acceder a la animación completa en YouTube.

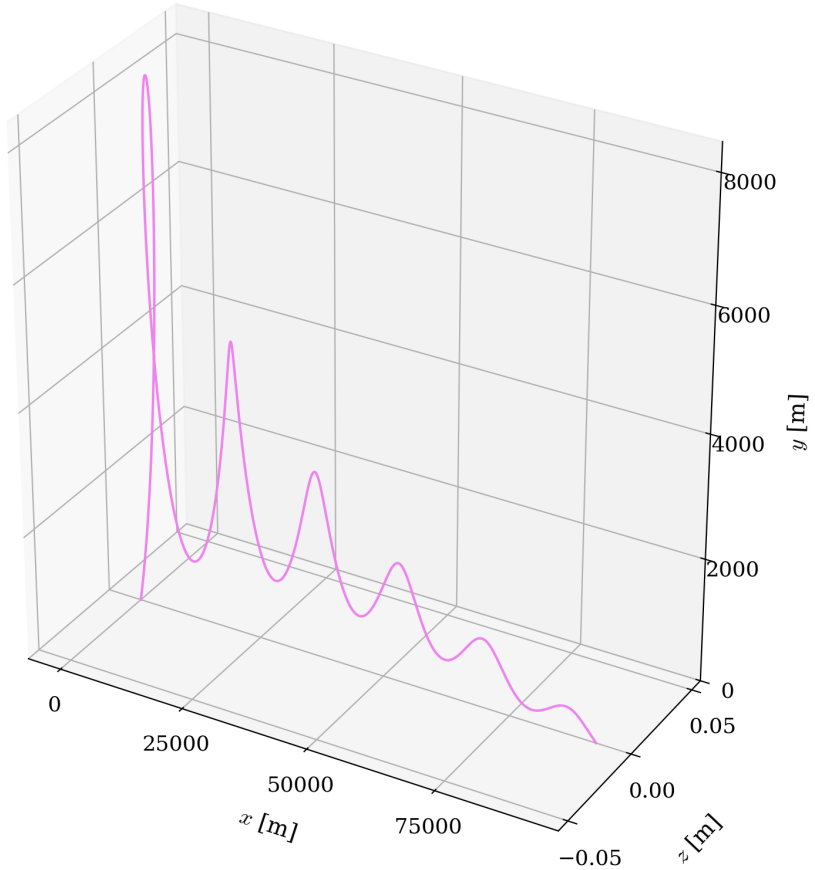

Figura 4: Trayectoria de poyectil bajo el efecto Magnus.

Es de interés estudiar cuáles son los ángulos que maximizan el alcance para los distintos modelos. Estos se presentan en la Tabla 1, y se grafican en la Figura 5 las trayectorias de los cuerpos bajo los distintos modelos en su ángulo óptimo:

Tabla 1: Ángulo óptimo para distintos modelos y alcance proyectil.

Modelo	**Ángulo (°)**	**Alcance (m)**
Sin Aire	45.0	49 971.0
Con Aire	38.8	22 078.2
Isotérmico	47.2	31 876.8
Adiabático	43.7	27 633.6
Magnus	6.4	113 092.3

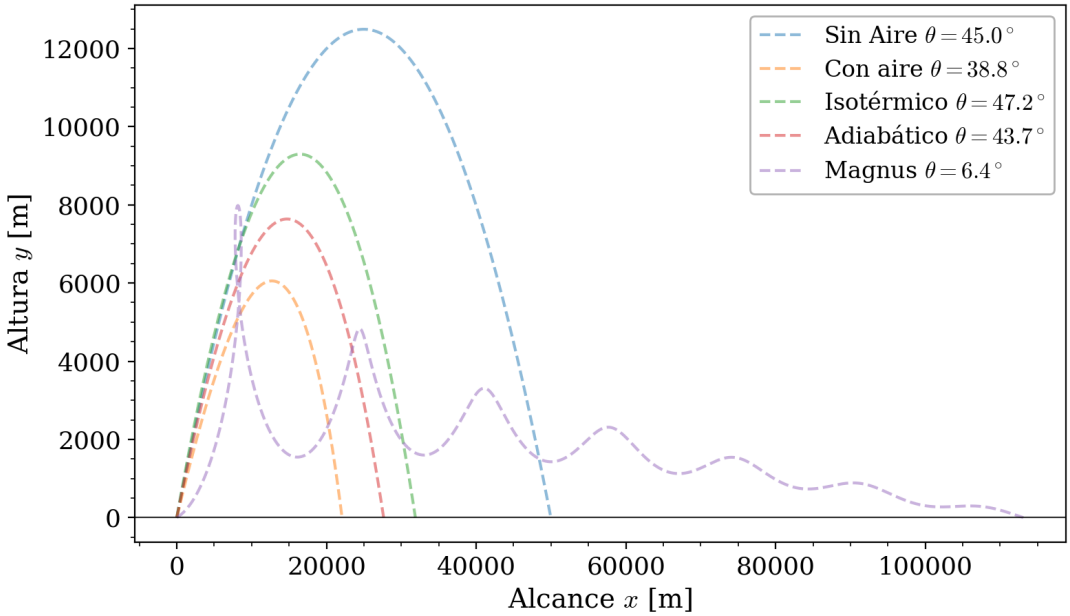

Figura 5: Trayectorias de proyectiles para distintos modelos con su mejor ángulo de lanzamiento.

Finalmente, se estudia el lanzamiento de una pelota de golf, y en particular, los efectos *slice* y *hook*. Para ello, se considera un régimen adiabático con coeficiente aerodinámico variable según (6), gravedad variable en función de la altura, velocidad de viento $v_w = -10\,\hat{x}\,\mathrm{m/s}$ y rotación $\boldsymbol{\omega} = \omega\,\hat{k}$. Para conseguir el efecto *slice* se requiere $\omega > 0$, mientras que para conseguir el efecto *hook* es necesario $\omega < 0$. Realizando un análisis idéntico al anterior, se determina el ángulo óptimo $\theta_{\mathrm{opt}} = 34.0°$, el cual provoca una desviación en el eje y de valor $\Delta y = \pm 46.7\,\mathrm{m}$. En la Figura 6 se puede observar la trayectoria de la pelota de golf en estas condiciones. La animación completa está disponible en YouTube.

Nótese que dado que el viento se considera exclusivamente en la dirección del eje x, las situaciones para *slice* y *hook* son simétricas respecto al plano $y = 0$. También es remarcable el hecho de que, dado que la dirección de rotación de la pelota es distinta (ahora es paralela a la gravedad, antes era perpendicular a la gravedad), no obtenemos *loops* ni giros tales como observábamos en la Figura 4.

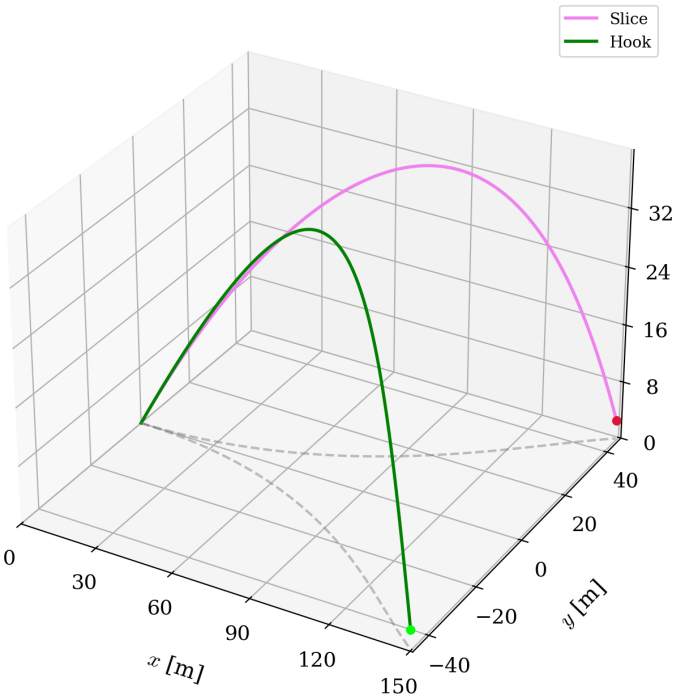

Figura 6: Trayectoria de pelota de golf con lanzamiento *slice* y *hook*.

4.2. Lanzamiento de Sistema Multicuerpo

En este apartado se presentan los lanzamientos de dos sistemas multicuerpo unidos por un muelle viscoelástico, formados por 2 y 3 cuerpos respectivamente. Se considera el caso ideal, ya que el objetivo es el comportamiento del sistema al ser lanzado. Sus trayectorias tridimensionales se muestran en las Figuras 7 y 8, y se encuentran animadas en YouTube.

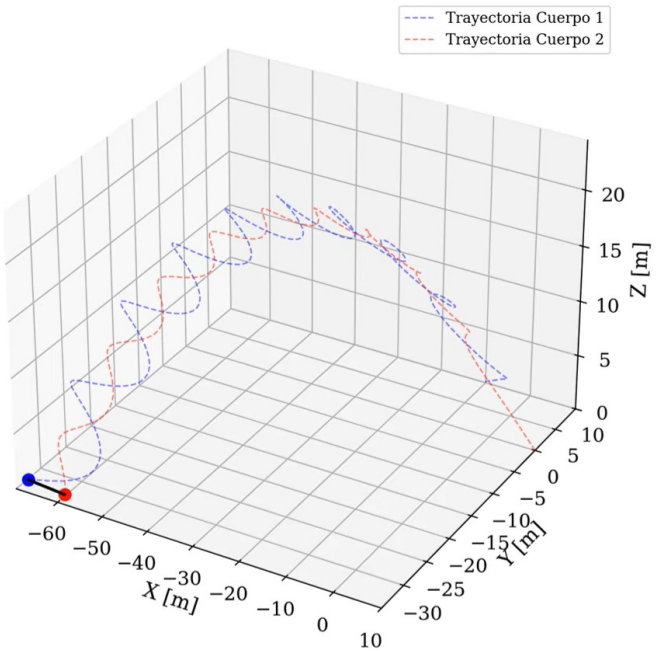

Figura 7: Trayectoria sistema 2 cuerpos unidos por muelle viscoelástico.

Para el caso de dos cuerpos acoplados mediante un muelle viscoelástico, se observa que el centro de masas describe una trayectoria parabólica balística, mientras que las fuerzas internas provocan una oscilación amortiguada y una rotación relativa, resultando en un patrón helicoidal para cada masa individual,

En la configuración de tres cuerpos, se consideró un modelo de "suelo transparente" al omitir la detección de colisiones con el plano $z = 0$, permitiendo que el sistema evolucione en caída libre indefinida. El sistema aumenta en complejidad y traza una trayectoria errática al comienzo (solución transitoria) hasta finalmente lograr una trayectoria cuasiperiódica por parte de los tres cuerpos (solución estacionaria).

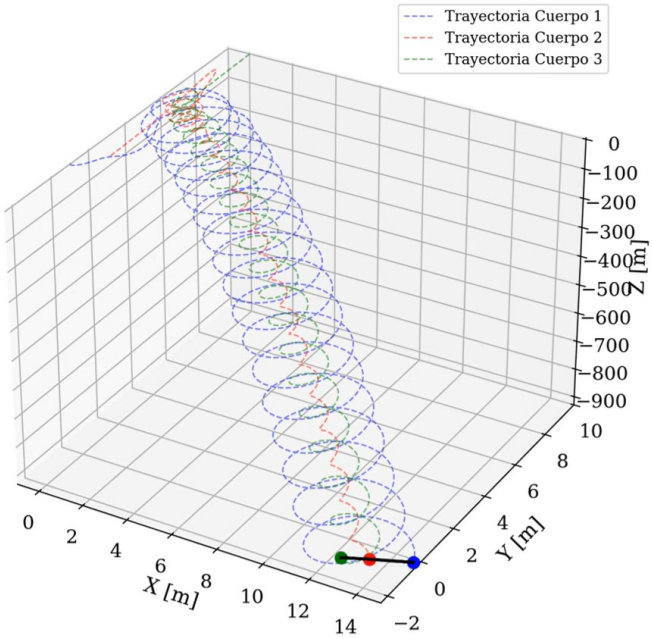

Figura 8: Trayectoria sistema 3 cuerpos unidos por muelles viscoelásticos.

5. Conclusiones

Del análisis de las trayectorias balísticas estudiadas se concluye que el efecto del rozamiento domina frente a las variaciones del campo gravitatorio. Cuantitativamente, el rozamiento induce desviaciones respecto a la trayectoria ideal del orden de $10^3 - 10^4$ m, mientras que la corrección por gravedad dependiente de la altura produce perturbaciones de segundo orden ($\Delta \sim 10^0 - 10^2$ m). Esta dominancia disipativa altera el ángulo de lanzamiento que maximiza el alcance, reduciendo el ángulo óptimo desde los $\theta = 45°$ del caso ideal hasta $\theta = 38.8°$ en presencia de aire. En cuanto a la introudcción de los modelos isotérmicos y adiabáticos, estos modifican dicho ángulo óptimo a $\theta = 47.2°$ y $\theta = 43.7°$ para los casos isotérmico y adiabático, respectivamente.

Respecto al efecto Magnus, se demuestra que la topología de la trayectoria presenta una fuerte dependencia con la dirección del vector velocidad angular $\boldsymbol{\omega}$ debido al acoplamiento de las ecuaciones de movimiento. Cuando la rotación es perpendicular a la gravedad ($\boldsymbol{\omega} \perp \vec{g}$), se genera una fuerza de sustentación vertical que gobierna la dinámica, permitiendo alcanzar distancias extremas (113 km para un ángulo de lanzamiento de $\theta = 6.4°$) y propiciando la aparición de *loops* en la trayectoria. Por el contrario, si el eje de rotación es paralelo a la gravedad ($\boldsymbol{\omega} \parallel \vec{g}$), fenómeno característico de los efectos *slice* y *hook*, la perturbación actúa de forma puramente transversal. Esto rompe la simetría en el plano xy, induciendo desviaciones laterales ($\Delta y = \pm 46.7$ m) estrictamente simétricas bajo la inversión de $\boldsymbol{\omega}$, pero preservando la componente parabólica vertical al anularse el acoplamiento con $\vec{g}$.

Por último, el análisis de los sistemas multicuerpo acoplados mediante muelles viscoelásticos ilustra de forma clara la separación entre el movimiento del centro de masas y la dinámica interna. Al no existir

fuerzas disipativas externas, el centro de masas sigue estrictamente una trayectoria parabólica balística. La fricción viscoelástica de los muelles provoca una rápida transición del régimen transitorio inicial a soluciones estacionarias: un patrón helicoidal en el caso de dos cuerpos, y una trayectoria cuasiperiódica en el caso de tres cuerpos.

Bibliografía

Giordano, N. J., & Nakanishi, H. 2006, Computational Physics, 2nd edn. (Pearson Education Inc.)

Mattutis, H.-G., & Chen, J. 2014, Understanding the Discrete Element Method: Simulation of Non-Spherical Particles for Granular and Multi-body Systems, doi:10.1002/9781118567210

Newman, M. E. J. 2012, Computational Physics (CreateSpace Independent Publishing Platform)